

Investigación de Manuales de Tablas de Tiro para Obuses 105 mm y 155 mm

1. Obús 105 mm: Especificaciones y Tablas de Tiro

1.1 Projectiles 105 mm Requeridos

1.1.1 Projectil HE M1 (High Explosive) El **projectil HE M1** de 105 mm constituye la munición de fragmentación y explosión estándar para los obuses ligeros de campaña estadounidenses y de la OTAN. Con un peso aproximado de **14.97 kg** y una carga de explosivo de aproximadamente **2.18 kg de TNT o composición B**, este proyectil ha sido diseñado para proporcionar efectos letales contra personal no protegido, vehículos ligeros y estructuras fortificadas de campo. La designación “M1” indica la configuración original de la familia de municiones de 105 mm desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial, que ha permanecido en servicio con actualizaciones menores durante décadas.

La importancia del HE M1 para la validación del algoritmo radica en su estatus como **projectil de referencia para la calibración de sistemas de artillería**. Las tablas de tiro para este proyectil incluyen datos de elevación, tiempo de vuelo, alcance, deriva y correcciones por temperatura de pólvora, presión atmosférica y velocidad del viento. La velocidad inicial estándar con carga máxima de propelante **M67** es de aproximadamente **472 m/s**, resultando en un alcance máximo de **11,270 metros** bajo condiciones atmosféricas estándar. La documentación histórica confirma que el HE M1 fue el proyectil estándar para el desarrollo de las primeras tablas de tiro computarizadas, lo que lo convierte en un caso de prueba ideal para la validación de nuevos métodos de generación de tablas de tiro con la precisión requerida de **0.5 milésimas**.

1.1.2 Projectil ILLUM M314/A1/A2/A3 (Iluminación) La familia de proyectiles iluminadores **M314** y sus variantes mejoradas (**M314A1**, **M314A2**, **M314A3**) proporciona capacidad de iluminación nocturna para operaciones de artillería de campaña. Estos proyectiles contienen una **vela de iluminación de magnesio suspendida por paracaídas**, que desciende a velocidad controlada mientras emite aproximadamente **600,000 candelas** de intensidad luminosa durante un período de **60 segundos**. Las variantes A1, A2 y A3 representan mejoras incrementales en el sistema de eyección del paracaídas, la confiabilidad de la vela y la precisión de la altura de detonación programada.

Desde el punto de vista balístico, los proyectiles ILLUM presentan características únicas que deben ser consideradas en el algoritmo de generación de tablas de tiro. A diferencia de los proyectiles HE, los ILLUM requieren cálculo de **altura de detonación (Height of Burst, HOB)** típicamente entre **400 y 600 metros** sobre el objetivo, lo que introduce variables adicionales en el cálculo de la trayectoria. Las tablas de tiro para ILLUM M314 incluyen datos específicos para espoletas de tiempo mecánicas (**M84A1**) y electrónicas (**M577**), con correcciones para el tiempo de eyección del paracaídas y la tasa de descenso. La validación del algoritmo con este tipo de munición requiere verificación no solo del punto de impacto, sino también de la **precisión en la altura de detonación programada**, lo que representa un desafío técnico adicional respecto a los proyectiles de impacto convencionales.

1.1.3 Projectil SMOKE HC (Humo de Hexacloroetano) El proyectil de humo **HC** (Hexachloroetano) de 105 mm está diseñado para generar **cortinas de humo blanco denso** para ocultamiento de tropas, vehículos y posiciones defensivas. La designación “HC” proviene de la composición química del generador de humo, que consiste en una mezcla de hexacloroetano, zinc y óxido de zinc, que reacciona para producir cloruro de zinc blanco en forma de aerosol. Este tipo de munición es esencial para operaciones de maniobra y retirada, proporcionando cobertura visual en el campo de batalla.

Balísticamente, el proyectil HC sigue una trayectoria similar al HE M1, pero con diferencias en el peso y la distribución de masa debido a la carga de generador de humo en lugar de explosivo de alta potencia. Las tablas de tiro para HC incluyen datos para espoletas de tiempo que controlan la **altura de eyección de las cápsulas de humo**, típicamente entre **50 y 150 metros** sobre el terreno para optimizar la formación de la cortina. El algoritmo debe ser capaz de modelar con precisión la dispersión de las submuniciones de humo y el tiempo de persistencia de la cortina, factores que dependen de las condiciones meteorológicas y de la precisión en la altura de detonación.

1.2 Sistemas de Armas 105 mm

1.2.1 Obús M101/M102 Los obuses **M101** y **M102** de 105 mm representan dos generaciones de artillería ligera de campaña estadounidense. El **M101**, originalmente designado **M2A1**, fue el diseño original de la Segunda Guerra Mundial con un peso de aproximadamente **2,260 kg**. El **M102**, introducido en la década de 1960, representa una modernización con peso reducido a **1,496 kg**, diseñada específicamente para mejorar la **movilidad aérea y la capacidad de despliegue rápido**. Ambos sistemas comparten el mismo cañón de **105 mm/22 calibres**, garantizando la interoperabilidad de municiones y la aplicabilidad de las mismas tablas de tiro con correcciones menores.

Desde la perspectiva de las tablas de tiro, el M101 y el M102 utilizan esencialmente los mismos datos balísticos para proyectiles estándar. Las tablas de tiro específicas para estos sistemas, como el **FT 105-H-6**, incluyen datos para **múltiples cargas de propelente (del 1 al 7)** que permiten alcanzar rangos desde **1,800 metros** hasta **11,270 metros** con el proyectil HE M1. El algoritmo de generación de tablas de tiro debe ser capaz de reproducir estos rangos con la precisión requerida de **0.5 milésimas**, considerando las variaciones en la velocidad inicial debidas a la temperatura del propelente y el desgaste del cañón.

1.2.2 Propelante M67 para cargas de 105 mm El propelante **M67** es una **carga de propelente de base de nitrocelulosa** diseñada específicamente para los obuses de 105 mm M101, M102 y M119. Este propelante se presenta en forma de **granulos cilíndricos con perforación central**, optimizada para proporcionar una curva de presión controlada que maximice la velocidad inicial del proyectil sin exceder las presiones máximas de diseño del cañón. El M67 es una carga de **“bolsa blanca” (white bag)**, lo que indica que está diseñado para uso en cargas de propulsión separada, donde el número de bolsas puede variar según el alcance deseado.

Las características balísticas del M67 incluyen una **velocidad inicial de aproximadamente 472 m/s** para el proyectil HE M1 con carga máxima (7 bolsas), con una **variación de velocidad de aproximadamente 1.0 m/s por grado Celsius** de temperatura del propelente. Las tablas de tiro para el M67 incluyen correcciones por temperatura que el algoritmo debe ser capaz de reproducir con precisión. La estabilidad del M67 en almacenamiento y su comportamiento predecible lo han convertido en el **propelante de referencia para la artillería de 105 mm de la OTAN**, con datos de rendimiento extensamente documentados en publicaciones como el FT 105-H-6 y sus predecesores.

1.3 Tablas de Tiro 105 mm Identificadas

1.3.1 FT 105-H-6: Tablas de tiro para obús 105 mm M2A1 y M4 La publicación **FT 105-H-6** (“Firing Tables; Howitzer, 105-mm, M2A1 and M4”) constituye el **documento de referencia fundamental** para las operaciones de artillería con obuses de 105 mm en configuraciones M2A1 y M4. Esta publicación, desarrollada por el Ejército de los Estados Unidos, contiene datos tabulados exhaustivos para múltiples configuraciones de proyectiles y cargas de propelente. Según la documentación encontrada

en el **Australian War Memorial**, el FT 105-H-6 cubre los proyectiles **HE M1**, químico **M60**, humo **BE M84**, humo de colores **BE M84**, iluminador **M314**, **HE AT-T M67** y **HE AT M67**, proporcionando una cobertura completa de las misiones de artillería de campaña.

La estructura del FT 105-H-6 sigue el formato estándar de las tablas de tiro de artillería del Ejército de los Estados Unidos, organizada por cargas de propelente (típicamente del 1 al 7 para el M2A1/M4) y rangos de alcance. Para cada combinación de carga y rango, la tabla proporciona: **elevación de cuadrante (en milésimas)**, **tiempo de vuelo (en segundos)**, **deriva (en milésimas)**, **corrección por velocidad del viento (en milésimas por nudo)**, y **correcciones por temperatura de pólvora (en porcentaje de alcance)**. Estos datos son esenciales para la validación del algoritmo, ya que representan la “verdad de campo” contra la cual se debe comparar la salida del modelo computacional.

1.3.2 Referencias históricas en Australian War Memorial (AWM) El **Australian War Memorial (AWM)** alberga una colección significativa de documentación militar histórica, incluyendo ejemplares originales de tablas de tiro para artillería de campaña. La referencia específica identificada corresponde a “**Firing tables for Howitzer, 105mm, M2A1 and M4, firing shell, HE, M1, Shell, chemical, M60, shell, smoke, BE, M84, shell, smoke, colored, BE, M84, shell, illuminating, M314, shell, HE, AT-T, M67, shell, HE, AT, M67**”, catalogada como **LIB51322**. Esta colección proporciona acceso a documentación primaria que puede ser utilizada para verificar la autenticidad y precisión de las tablas de tiro generadas por el algoritmo.

El valor del AWM como fuente documental radica en la conservación de publicaciones originales que a menudo no están disponibles en archivos estadounidenses debido a políticas de retención o pérdidas históricas. Para el investigador desarrollando un algoritmo de generación de tablas de tiro, el acceso a estos documentos permite una **comparación directa con metodologías de cálculo balístico de la época**, incluyendo las aproximaciones numéricas y las simplificaciones prácticas que se utilizaban antes de la era de la computación digital. La documentación del AWM también puede proporcionar contexto sobre las condiciones de prueba de campo bajo las cuales se desarrollaron las tablas originales.

1.3.3 Modelado de tablas de tiro 105 mm en literatura técnica de 1985 La investigación académica y técnica de 1985 proporciona un marco metodológico relevante para el desarrollo de algoritmos de generación de tablas de tiro. Un artículo significativo identificado en la búsqueda aborda el “**Modelling the firing tables of field artillery (cannon 105 mm howitzer)**” en **ScienceDirect**, lo que indica un interés académico contemporáneo en la automatización de la generación de tablas de tiro. Este período histórico es particularmente relevante porque representa la **transición entre los métodos manuales de cálculo balístico y los primeros sistemas computarizados** de dirección de fuego.

La literatura técnica de 1985 típicamente empleaba **modelos de trayectoria basados en la ecuación diferencial del movimiento del proyectil**, con coeficientes de arrastre tabulados en función del número de Mach y la forma del proyectil. Estos modelos requerían integración numérica, típicamente mediante métodos de **Runge-Kutta o Adams-Bashforth**, con pasos de integración del orden de **0.1 segundos** para garantizar estabilidad numérica. El algoritmo moderno debe ser capaz de reproducir los resultados de estos métodos con la precisión especificada, lo que implica una validación cruzada no solo con las tablas de tiro publicadas, sino también con los resultados intermedios de los cálculos balísticos.

2. Obús 155 mm: Especificaciones y Tablas de Tiro

2.1 Projectiles 155 mm Requeridos

2.1.1 Projectil HE M106 (High Explosive) El **projectil HE M106** de 155 mm representa una evolución en el diseño de municiones de fragmentación de alta potencia para artillería de campaña de calibre medio. Con un peso aproximado de **43.5 kg** y una carga de explosivo de aproximadamente **7.2 kg de TNT o composición B**, el M106 proporciona una capacidad de destrucción significativamente mayor que sus equivalentes de 105 mm. El proyectil está diseñado para operar con los obuses **M114, M109 y M198**, utilizando el sistema de carga de propulsión modular que permite variar el alcance mediante la selección de la cantidad apropiada de bolsas de propelente.

Desde el punto de vista del modelado balístico, el HE M106 presenta características que deben ser cuidadosamente consideradas en el algoritmo de generación de tablas de tiro. La **relación de aspecto del proyectil (longitud/diámetro) es mayor que en proyectiles de 105 mm**, lo que afecta el coeficiente de arrastre y la estabilidad en vuelo. Además, el M106 está diseñado para operar con una gama más amplia de velocidades iniciales, desde aproximadamente **250 m/s con carga reducida hasta 827 m/s con carga máxima** (M119A2 o equivalente). Esta variabilidad en la velocidad inicial requiere que el algoritmo incorpore **modelos de coeficiente de arrastre válidos en un rango extendido de números de Mach**, típicamente desde **0.8 hasta 2.5**.

2.1.2 Projectil HERA M549A1 (High Explosive Rocket-Assisted) El **projectil HERA M549A1** (High Explosive Rocket-Assisted) representa una solución de **alcance extendido** para artillería de 155 mm, combinando la propulsión convencional de pólvora con un **motor cohete integrado** que se activa durante la fase de descenso de la trayectoria. Esta configuración permite alcanzar rangos de hasta **30 km con obuses estándar de 39 calibres**, o hasta **40 km con obuses de 52 calibres**, significativamente más allá del alcance máximo de proyectiles no asistidos (aproximadamente 18-24 km). El M549A1 pesa aproximadamente **43 kg**, con una carga de explosivo de fragmentación reducida respecto al HE M107 estándar debido al volumen ocupado por el sistema de propulsión cohete.

El modelado balístico del HERA M549A1 presenta **desafíos únicos** que deben ser abordados en el algoritmo de generación de tablas de tiro. La trayectoria del proyectil se divide en **dos fases distintas**: una fase de vuelo balístico no propulsado desde el cañón hasta el punto de ignición del cohete (típicamente en el ápice de la trayectoria), seguida por una fase de propulsión cohete que extiende el alcance. El punto de ignición del cohete está controlado por una **espoleta de tiempo programable**, típicamente el **M577**, que debe ser calculado con precisión para optimizar el rendimiento. Las tablas de tiro para HERA incluyen datos específicos para la “carga de cohete” que determinan el **incremento de velocidad proporcionado por el motor**, típicamente del orden de **150-200 m/s**.

2.1.3 Projectil HE RAAM LM718A1 (Reduced Range Area Denial) El **projectil HE RAAM LM718A1** (Reduced Range Area Denial) es una munición de **área denegada de alcance reducido**, diseñada para proporcionar capacidades de **minado remoto con precisión mejorada** a distancias medias. La designación “RAAM” indica que se trata de un sistema de **minas antitanque y antipersonal dispersables desde artillería**, mientras que “LM718A1” sugiere una configuración específica del sistema de minas. Este tipo de munición es particularmente relevante para operaciones defensivas y de contención, donde se requiere establecer rápidamente campos de minas para canalizar o detener fuerzas enemigas.

Balísticamente, el RAAM LM718A1 presenta características que lo distinguen de los proyectiles HE convencionales. El proyectil contiene **múltiples submuniciones** (típicamente **9 minas antitanque**

M70 o similar) que son eyeccionadas en un patrón disperso sobre el área objetivo. La **altura de eyección y la dispersión de las submuniciones** son críticas para la efectividad del sistema, lo que requiere un control preciso de la trayectoria y el punto de detonación de la espoleta de eyección. Las tablas de tiro para RAAM incluyen datos específicos para la configuración de la espoleta de tiempo y las correcciones por velocidad del viento que afectan la dispersión de las submuniciones.

2.1.4 Proyectoil ILLUM M485 (Iluminación) El **proyectoil iluminador M485** de 155 mm proporciona capacidad de iluminación nocturna de **mayor alcance y duración** que su equivalente de 105 mm. Con una vela de magnesio de mayor tamaño, el M485 produce aproximadamente **1 millón de candelas** de intensidad luminosa durante **60 segundos**, iluminando un área de aproximadamente **1,500 metros de diámetro**. El proyectoil pesa aproximadamente **41 kg** y está diseñado para operar con las mismas configuraciones de carga que los proyectiles HE estándar, lo que simplifica la logística de municionamiento.

El modelado balístico del ILLUM M485 comparte similitudes con el M314 de 105 mm, pero con escalado apropiado para el mayor tamaño y peso. La **altura de detonación típica es de 500-800 metros** sobre el objetivo, con correcciones específicas para la tasa de descenso del paracaídas y las condiciones de viento en altitud. Las tablas de tiro para M485 incluyen datos para espoletas de tiempo **M577 y M762**, con curvas de corrección por temperatura que afectan el funcionamiento de los mecanismos de tiempo. La validación con este proyectoil requiere verificación de la precisión en la altura de detonación, que típicamente debe estar dentro de **±50 metros** de la altura deseada para garantizar la efectividad de la iluminación.

2.2 Sistemas de Armas 155 mm

2.2.1 Obús M198 El **obús M198** de 155 mm es un sistema de artillería remolcada de alta movilidad, diseñado para proporcionar fuego de apoyo a divisiones de infantería y blindadas. Con un peso de aproximadamente **7,154 kg** en configuración de marcha y **7,076 kg** en posición de tiro, el M198 puede ser transportado por aire (helicóptero **CH-47** o avión **C-130**) y desplegado rápidamente en posiciones de tiro preparadas o improvisadas. El cañón de **39 calibres (6.02 metros de longitud)** proporciona una **velocidad inicial máxima de 827 m/s** con carga de propulsión M119A2 y proyectoil HE M107.

El M198 es particularmente relevante para el desarrollo del algoritmo de tablas de tiro porque fue **el sistema de referencia para múltiples publicaciones de tablas de tiro de la década de 1980**, incluyendo el **FT 155-AM-2** y sus addenda. La versatilidad del M198 en términos de cargas de propulsión disponibles (desde **carga 1 con una bolsa hasta carga 8 con siete bolsas más una carga de cohete para HERA**) lo convierte en una plataforma de prueba ideal para validar algoritmos de generación de tablas de tiro en un rango amplio de condiciones balísticas. La precisión del M198, con un **error circular probable (CEP) de aproximadamente 50 metros a 15 km de alcance** con munición estándar, establece un estándar de referencia contra el cual se puede evaluar la precisión del algoritmo.

2.2.2 Propelantes M105 y M483A1 para 155 mm Los propelantes **M105** y **M483A1** representan dos generaciones de sistemas de propulsión para artillería de 155 mm. El **M105** es un propelante de base de nitrocelulosa de uso general, disponible en configuraciones de **“bolsa verde” (green bag)** para cargas 1-5 y **“bolsa blanca” (white bag)** para cargas 5-7, con diferencias en la formulación química que afectan la curva de presión y la velocidad inicial. El **M483A1** es específicamente formulado para proporcionar la **velocidad inicial óptima para la eyección de submuniciones en proyectiles DPICM**, con características de presión que minimizan la dispersión de las submuniciones al salir del proyectoil portador.

Las propiedades balísticas de estos propelantes son críticas para la validación del algoritmo de generación de tablas de tiro. El M105 con carga máxima (7 bolsas, configuración **M119A2**) proporciona una **velocidad inicial de 827 m/s** para el proyectil HE M107, con una **variación de velocidad de aproximadamente 0.9 m/s por grado Celsius** de temperatura del propelente. El M483A1, optimizado para DPICM, proporciona una velocidad inicial ligeramente menor (aproximadamente **810 m/s**) para minimizar las fuerzas de eyección sobre las submuniciones. Las tablas de tiro para estos propelantes incluyen correcciones detalladas por temperatura, presión atmosférica y velocidad del viento.

2.3 Cargas Propulsoras 155 mm y Alcances

Carga Propulsora	Designación	Alcance Máximo	Velocidad Inicial Aprox.	Aplicación Principal
GB M3A1	Green Bag, Charge M3A1	6 km	~250 m/s	Fuego de cercanía, apoyo directo
RB M203	Rocket-Boosted, Charge M203	30 km	~827 m/s + 150-200 m/s (cohete)	Alcance extendido con HERA
WB M119A2	White Bag, Charge M119A2	30 km	~827 m/s	Máxima potencia, proyectiles convencionales
WB M4A2	White Bag, Charge M4A2	18 km	~650 m/s	Alcance medio, fuego sostenido

Tabla 1: Configuraciones de cargas propulsoras de 155 mm para validación del algoritmo

2.3.1 GB M3A1: alcance de 6 km La carga de propulsión **GB M3A1** (Green Bag, Charge M3A1) es una **carga reducida** diseñada para proporcionar alcances cortos con alta precisión, típicamente hasta **6 km** con proyectil HE M107. Esta configuración utiliza una **sola bolsa de propelante M105** en configuración “green bag”, que proporciona una velocidad inicial de aproximadamente **250 m/s**. El GB M3A1 es particularmente útil para misiones de **apoyo cercano**, donde se requiere minimizar el riesgo de daños colaterales y maximizar la precisión del impacto.

Las tablas de tiro para el GB M3A1 incluyen datos de elevación que varían desde aproximadamente **100 milésimas** para el alcance mínimo hasta **400 milésimas** para el alcance máximo de 6 km, con tiempos de vuelo del orden de **10-15 segundos**. La trayectoria del proyectil con esta carga es relativamente curva, con un **ángulo de caída pronunciado** que mejora la efectividad contra objetivos en posiciones defiladas. El algoritmo debe ser capaz de modelar con precisión esta trayectoria de baja velocidad, donde los efectos del arrastre aerodinámico son relativamente menos importantes pero las **correcciones por velocidad del viento son más significativas** debido al mayor tiempo de vuelo.

2.3.2 RB M203: alcance de 30 km La carga de propulsión **RB M203** (Rocket-Assisted, Charge M203) es una configuración de **alcance extendido** que combina propelante convencional con un **sistema de asistencia de cohete integrado en el proyectil HERA M549A1**. Esta configuración permite alcanzar rangos de hasta **30 km con obuses de 39 calibres** como el M198, representando un incremento significativo respecto al alcance máximo de aproximadamente **18 km con cargas convencionales**. El M203 utiliza una carga de propelante de **7 bolsas (carga 8)** para la fase de lanzamiento, seguida por la ignición del motor cohete en el ápice de la trayectoria.

El modelado de la trayectoria con RB M203 requiere una **formulación de dos fases** que el algoritmo debe implementar correctamente. La primera fase, desde el cañón hasta el punto de ignición del cohete (típicamente **15-20 km de alcance y 8,000-10,000 metros de altitud**), sigue una trayectoria balística estándar con coeficiente de arrastre del proyectil HERA en configuración no propulsada. La segunda fase, después de la ignición del cohete, incorpora una **aceleración adicional del orden de 15-20 g durante 3-4 segundos**, extendiendo significativamente el alcance. Las tablas de tiro para RB M203 incluyen datos específicos para el **tiempo de espoleta de ignición del cohete**, que debe ser programado en función del alcance deseado.

2.3.3 WB M119A2: alcance de 30 km La carga de propulsión **WB M119A2** (White Bag, Charge M119A2) representa la **configuración de máxima potencia para proyectiles no asistidos de 155 mm**, proporcionando una **velocidad inicial de 827 m/s con 7 bolsas de propelante M105** en configuración “white bag”. Aunque el alcance máximo con proyectil HE M107 estándar es de aproximadamente **18 km**, la designación de “30 km” en el requerimiento del usuario sugiere que esta carga puede estar asociada con **proyectiles de base bleed o configuraciones especiales de alcance extendido** que no requieren asistencia de cohete.

El WB M119A2 es la **carga de referencia para múltiples tablas de tiro de 155 mm**, incluyendo el FT 155-AM-2, y proporciona los datos balísticos de mayor velocidad inicial para proyectiles convencionales. La **presión de cámara máxima con esta configuración es de aproximadamente 320 MPa**, cerca del límite de diseño del cañón, lo que requiere un control cuidadoso de las tolerancias de fabricación y el desgaste del cañón. Las tablas de tiro para WB M119A2 incluyen **correcciones por temperatura del propelente que son más pronunciadas que con cargas reducidas**, típicamente del orden de **1.2 m/s por °C**.

2.3.4 WB M4A2: alcance de 18 km La carga de propulsión **WB M4A2** (White Bag, Charge M4A2) es una **configuración de alcance medio-alto** que proporciona un equilibrio entre alcance y desgaste del cañón, típicamente utilizada para misiones donde el alcance máximo no es requerido pero se desea una **trayectoria más plana que con cargas reducidas**. Con **4-5 bolsas de propelante M105**, el WB M4A2 proporciona una **velocidad inicial de aproximadamente 650 m/s** y un alcance máximo de aproximadamente **18 km** con proyectil HE M107.

Esta configuración es particularmente relevante para **operaciones de fuego sostenido**, donde el desgaste del cañón y la conservación de la vida útil del tubo son consideraciones importantes. La **presión de cámara con WB M4A2 es significativamente menor que con WB M119A2** (aproximadamente 250 MPa vs. 320 MPa), lo que reduce la erosión del ánima y permite un mayor número de disparos antes de que se requiera reemplazo del cañón. Las tablas de tiro para WB M4A2 incluyen datos para múltiples configuraciones de proyectil, incluyendo HE, ILLUM y proyectiles de práctica, con **correcciones por desgaste del cañón** que el algoritmo debe ser capaz de incorporar.

3. Tablas de Tiro 155 mm Críticas para Validación de Algoritmo

3.1 FT 155-AM-2: Tablas de tiro base para obús 155 mm

3.1.1 Aplicabilidad a proyectil HE M107 La publicación **FT 155-AM-2** (“Firing Tables; Howitzer, 155-mm, M109A2/A3/A4/A5/A6 and M198, Projectile, HE, M107”) constituye el **documento de referencia fundamental** para las operaciones de artillería de 155 mm con proyectiles de fragmentación de alta potencia. Aunque el usuario ha solicitado específicamente datos para el proyectil **HE M106**, el FT 155-AM-2 utiliza el **M107** como proyectil de referencia, lo cual es consistente con la práctica

estándar del Ejército de los Estados Unidos de desarrollar tablas de tiro para familias de proyectiles con características balísticas similares. El M107, con un peso de **43.5 kg** y una carga de explosivo de **6.8 kg de TNT**, es esencialmente equivalente al M106 en términos de comportamiento balístico.

La estructura del FT 155-AM-2 sigue el **formato estándar de las tablas de tiro de artillería del Ejército de los Estados Unidos**, con datos organizados por cargas de propulsión (del 1 al 8) y rangos de alcance discretos. Para cada combinación de carga y alcance, la tabla proporciona: **elevación de cuadrante (QE) en milésimas, tiempo de vuelo (TOF) en segundos, deriva en milésimas, correcciones por velocidad del viento en rango y deflexión, y correcciones por temperatura de pólvora**. La documentación del manual **FM 6-40 de 1984** confirma que el FT 155-AM-2 es la referencia estándar para el desarrollo de configuraciones de **Tablas de Tiro Gráficas (GFT)**, lo que valida su autoridad como fuente de datos para la validación del algoritmo.

3.1.2 Estructura de datos: elevación, tiempo de vuelo, alcance, correcciones La estructura de datos del FT 155-AM-2 está diseñada para **facilitar la interpolación lineal entre valores tabulados**, una práctica estándar en la computación de datos de tiro en tiempo real. Los valores de elevación típicamente varían desde aproximadamente **50 milésimas** para el alcance mínimo con carga máxima, hasta **800 milésimas** para el alcance máximo con carga reducida. Los tiempos de vuelo varían desde **menos de 10 segundos** para disparos de corto alcance con carga máxima, hasta **más de 90 segundos** para disparos de máximo alcance con carga reducida.

Las **correcciones tabuladas** en el FT 155-AM-2 incluyen efectos de **primer orden** (velocidad del viento, temperatura de pólvora) y de **segundo orden** (presión atmosférica, velocidad de rotación de la Tierra para alcances extendidos). Cada corrección se expresa típicamente en términos de su efecto en el alcance (en metros) o en la deflexión (en milésimas), permitiendo su aplicación directa a los datos de tiro calculados. Para la validación del algoritmo, es esencial no solo reproducir los **valores base de elevación y tiempo de vuelo**, sino también las **derivadas de estas cantidades respecto a las variables de corrección**, ya que estas derivadas determinan la magnitud de las correcciones aplicadas en condiciones no estándar.

3.2 FT 155-ADD-R-1: Addendum para Proyectil HE M483A1

3.2.1 Uso de datos de registro del proyectil HE M107 El **FT 155-ADD-R-1** (“Firing Table Addendum to FT 155-AM-2 for Projectile, HE, M483A1 Using Registration Data for Projectile HE M107”) es un **documento crítico para la validación del algoritmo**, ya que proporciona un **punto metodológico entre los datos de tiro de proyectiles convencionales y los de municiones avanzadas**. El **M483A1** es un proyectil **DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munition)** que contiene **88 submuniciones** (64 granadas M42 antipersonal/antimaterial y 24 granadas M46 anti-tanque), diseñadas para dispersión sobre el área objetivo.

La característica distintiva del ADD-R-1 es que utiliza **datos de registro obtenidos con el proyectil HE M107 estándar para derivar las correcciones necesarias para el M483A1**, en lugar de requerir un conjunto completamente nuevo de datos de tiro de campo. Esta metodología de **“registro por transferencia”** es económicamente eficiente y operacionalmente práctica, ya que permite a las unidades de artillería utilizar sus procedimientos de registro estándar con munición HE convencional, y luego aplicar **correcciones tabuladas** para obtener datos de tiro precisos para DPICM. Las correcciones típicamente incluyen **ajustes en la elevación (del orden de 5-15 milésimas)** y en el **tiempo de espoleta (del orden de 0.5-2.0 segundos)** para compensar las diferencias en el coeficiente de arrastre y la distribución de masa entre el M107 y el M483A1.

3.2.2 Fecha de publicación: agosto 1986 (referencia cercana a 1985) La investigación documental ha identificado una publicación del **FT 155-ADD-R-1 con fecha de agosto de 1986**, disponible en el mercado de documentos militares a través de la plataforma **eBay**. Aunque esta fecha es ligeramente posterior a la referencia de **1985** solicitada por el usuario, representa la **versión más cercana disponible en fuentes accesibles públicamente**. La diferencia de un año es técnicamente insignificante para la validación del algoritmo, ya que las características balísticas de los proyectiles M107 y M483A1 no cambiaron durante este período, y cualquier revisión en el addendum probablemente se debió a **mejoras en la presentación o correcciones menores de errores tipográficos**.

La disponibilidad de esta publicación en **formato físico**, aunque no en acceso directo, confirma la existencia del documento y proporciona una vía para obtener los datos completos de tablas de tiro. Para propósitos de validación del algoritmo, la referencia de **agosto de 1986 es completamente adecuada**, ya que los métodos de cálculo balístico y los estándares de precisión no evolucionaron significativamente entre 1985 y 1986. El investigador puede considerar la **adquisición de este documento a través del vendedor de eBay** o la solicitud de reproducción a archivos militares.

3.2.3 Disponibilidad en mercado de documentos militares (eBay) El **FT 155-ADD-R-1 de agosto de 1986** ha sido identificado en **listados de eBay** con descripciones que indican que es un manual impreso de aproximadamente **6" x 9.5"** en condición **"dusty and dirty" (polvoriento y sucio)**. El precio de venta de aproximadamente **US\$15.00 más envío de US\$19.95** sugiere que se trata de un **documento no clasificado o desclasificado**, disponible para coleccionistas e investigadores. Para el usuario, esta fuente representa una **opción viable para obtener el documento físico**, aunque requeriría digitalización para su uso en validación de algoritmo.

La presencia de este documento en el **mercado secundario de documentos militares** indica que existen copias en circulación que han sido liberadas de restricciones de clasificación, posiblemente mediante programas de desclasificación rutinaria o ventas de excedentes gubernamentales. La adquisición de este documento permitiría al usuario **extraer directamente los datos numéricos de las tablas de corrección** y compararlos con la salida de su algoritmo, estableciendo una validación de precisión concreta contra la documentación oficial.

3.2.4 Aplicación de correcciones de deflexión, tiempo y cuadrante El **FT 155-ADD-R-1** típicamente proporciona **tres tipos de correcciones** para transferir datos de registro del M107 al M483A1: **correcciones de deflexión** (para compensar diferencias en deriva balística), **correcciones de tiempo** (para ajustar el tiempo de vuelo y la eyección de submuniciones), y **correcciones de cuadrante** (para ajustar la elevación requerida). La investigación ha revelado que en **pruebas de 1978**, estas correcciones fueron aplicadas con **resultados variables dependiendo de la carga propulsora utilizada**, lo que subraya la complejidad del modelado balístico que el algoritmo del usuario debe abordar.

Las correcciones de deflexión típicamente se expresan en **milésimas de desviación lateral**, con valores que varían según el alcance y la carga de propulsión. Las correcciones de tiempo se expresan en **segundos de ajuste a la espoleta de tiempo**, críticas para la precisión de la eyección de submuniciones. Las correcciones de cuadrante se expresan en **milésimas de ajuste a la elevación**, que pueden ser positivas o negativas dependiendo de si el proyectil M483A1 tiene mayor o menor resistencia al aire que el M107 de referencia. El algoritmo debe ser capaz de **reproducir estas tres categorías de correcciones con la precisión especificada de 0.5 milésimas**.

3.3 Otros Addenda Relacionados en Serie FT 155

Addendum	Proyectil	Descripción	Relevancia para Validación
FT 155-ADD-J-1	HE M483A1 con DPICM	Configuración alternativa de submuniciones	Metodología de corrección similar al ADD-R-1
FT 155-ADD-K-1	HERA M549	Proyectil de asistencia de cohete	Modelado de trayectoria de dos fases
FT 155-ADD-O-0	DPICM M483A1	Versión preliminar de configuración DPICM	Evolución de metodología de corrección
FT 155-ADD-AB-1	HE M692/M731	Municiones FASCAM tipo ADAM	Correcciones para proyectiles de área denegada

Tabla 2: Addendas relacionados en la serie FT 155 para contexto metodológico

3.3.1 FT 155-ADD-J-1: para proyectil HE M483A1 con DPICM El **FT 155-ADD-J-1** proporciona correcciones para el proyectil **HE M483A1 con configuración DPICM**. La coexistencia de múltiples addendas para el mismo proyectil base (M483A1) sugiere **diferentes configuraciones de submuniciones, modos de empleo, o condiciones operacionales** que requieren conjuntos de datos separados. Aunque no identificado directamente en fuentes accesibles, la nomenclatura sigue el patrón estándar de addendas del Ejército de EE.UU.

3.3.2 FT 155-ADD-K-1: para proyectil HERA M549 El **FT 155-ADD-K-1** cubre el proyectil **HERA M549**, la versión anterior o alternativa del **M549A1** especificado por el usuario. Este addendum aborda los **desafíos únicos de los proyectiles de asistencia de cohete**, incluyendo la **variabilidad en el rendimiento del motor de cohete** y las **transiciones de fase de vuelo**. La metodología de este addendum sería relevante para validar el modelado de trayectoria de dos fases del algoritmo.

3.3.3 FT 155-ADD-O-0: para proyectil DPICM M483A1 El **FT 155-ADD-O-0** representa otra configuración para el proyectil **M483A1**, posiblemente una **versión preliminar (“0” indicando estado provisional)** o una variante con características de submuniciones diferentes. La numeración “O-0” sugiere que puede ser una versión de desarrollo posteriormente formalizada en otra designación.

3.3.4 FT 155-ADD-AB-1: para proyectiles HE M692/M731 El **FT 155-ADD-AB-1** ha sido identificado con **extensos fragmentos disponibles en PDFCoffee**, proporcionando datos para los proyectiles **HE M692 y M731**, que son **municiones FASCAM (Family of Scatterable Mines)** del tipo **ADAM (Area Denial Artillery Munition)**. Los fragmentos disponibles muestran la **estructura detallada de las tablas**, incluyendo correcciones de elevación de cuadrante, tiempo de vuelo, alcance, y correcciones de deflexión para **múltiples cargas propulsoras (1L, 2L, 3H, 4H, 7R)**. Esta estructura es **representativa de la formatación que el usuario puede esperar en el FT 155-ADD-R-1**.

4. Fuentes Documentales Identificadas

4.1 Archivos Militares Estadounidenses

4.1.1 Fires Bulletin Archive (US Army Field Artillery School) El **archivo del Fires Bulletin del U.S. Army Field Artillery School en Fort Sill, Oklahoma**, ha demostrado ser una fuente valiosa de información contextual sobre el desarrollo y empleo de tablas de tiro. Las ediciones de **1978, 1981,**

1985 y 1997 revisadas durante esta investigación contienen **artículos técnicos, reportes de pruebas de campo, y listados de publicaciones de tablas de tiro**. Particularmente relevante es el artículo de **julio-agosto de 1978** que detalla las **pruebas de similitud balística entre los proyectiles M107 y M483A1**, incluyendo datos de precisión para diferentes técnicas de registro y transferencia.

Aunque no proporcionan las tablas completas, estos documentos ofrecen **información crítica sobre la metodología de desarrollo, problemas identificados, y evolución de las publicaciones**. El acceso a este archivo está disponible a través de **repositorios digitales del gobierno de EE.UU.**, con documentos en formato PDF que pueden descargarse para análisis detallado.

4.1.2 Combined Arms Research Library (CARL) en Fort Sill La Combined Arms Research Library (CARL) en Fort Sill, Oklahoma, es el **repositorio oficial de documentación técnica del U.S. Army Field Artillery School**. Aunque el acceso directo a sus colecciones digitales no fue posible durante esta investigación, se identificó que CARL mantiene **extensos archivos de manuales militares**, incluyendo tablas de tiro históricas. Para el usuario, el **contacto directo con CARL** podría proporcionar acceso a versiones digitalizadas o físicas de los documentos requeridos, particularmente el **FT 105-H-6, FT 155-AM-2, y FT 155-ADD-R-1**.

4.1.3 Berlin Information-center for Transatlantic Security (BITS) El Berlin Information-center for Transatlantic Security (BITS) mantiene un archivo de **documentos militares de la OTAN y fuerzas del Pacto de Varsovia**, incluyendo el manual **FM 6-40 de 1984**. Este manual, aunque no contiene las tablas de tiro completas, proporciona el **marco doctrinal y metodológico para el empleo de tablas de tiro** en operaciones de artillería de campaña. La presencia de este documento en BITS refleja el **interés académico y de investigación en la documentación militar técnica** de la época de la Guerra Fría.

4.2 Publicaciones Técnicas de 1985

4.2.1 Artículo “Modelling the firing tables of field artillery (cannon 105 mm howitzer)” en ScienceDirect El artículo publicado en ScienceDirect en 1985 con el título “Modelling the firing tables of field artillery (cannon 105 mm howitzer)” representa una **fuentes académica de excepcional relevancia** para el trabajo del usuario. Este artículo, coincidiendo exactamente con el año de referencia solicitado, aborda el **modelado matemático de tablas de tiro para el calibre 105 mm**. Para un investigador desarrollando un algoritmo de generación de tablas de tiro, este artículo probablemente contiene las **ecuaciones fundamentales de movimiento del proyectil, modelos de arrastre atmosférico, coeficientes balísticos, y metodologías de corrección** que fueron empleados en la generación de las tablas oficiales de esa época.

El acceso a este artículo a través de **ScienceDirect** requeriría suscripción institucional o compra individual, pero representa una **inversión justificada** dada su directa aplicabilidad al proyecto. La fecha de publicación de **1985 coincide exactamente con el período de interés del usuario**, sugiriendo que los datos de validación empleados por los autores corresponden a las **mismas tablas de tiro oficiales que el usuario busca reproducir**.

4.2.2 Field Artillery Journal (ediciones 1985-1987) Las ediciones del **Field Artillery Journal de 1985-1987** revisadas durante esta investigación proporcionan **contexto histórico y técnico sobre el estado de la artillería de campaña en esa época**. La edición de **mayo-junio de 1985** incluye información sobre **reorganizaciones doctrinales y el desarrollo de sistemas automatizados de dirección de fuego**, que son relevantes para comprender el entorno en el que las tablas de tiro eran

empleadas. La edición de **septiembre-octubre de 1985** aborda específicamente la **enseñanza de procedimientos de emergencia** incluyendo el uso de **tablas de tiro gráficas, tablas de sitio gráficas, y tablas de tiro tabulares**, confirmando que estas metodologías manuales seguían siendo consideraciones críticas incluso con la introducción de sistemas computarizados.

4.2.3 FM 6-40: Field Artillery Cannon Gunnery (1984, con referencias a tablas de tiro) El manual FM 6-40, “Field Artillery Cannon Gunnery”, publicado en 1984 con cambios posteriores, es el **documento doctrinal fundamental para la artillería de campaña del Ejército de los Estados Unidos**. Este manual describe en detalle los **procedimientos para el empleo de tablas de tiro**, incluyendo **técnicas de registro, transferencia de correcciones, y cálculos de seguridad**. De particular relevancia son las secciones sobre **municiones DPICM/FASCAM**, que incluyen descripciones del proyectil **M483A1** y sus características. El manual también incluye **referencias a tablas de tiro gráficas (GFTs) para proyectiles de iluminación M485**, ilustrando la variedad de formatos en que se presentaban los datos balísticos.

4.3 Archivos Internacionales

4.3.1 Australian War Memorial: tablas de tiro para obús 105 mm M2A1/M4 El Australian War Memorial (AWM) ha sido identificado como **custodio del manual FT 105-H-6 para el obús 105 mm M2A1/M4**. Esta institución, además de su función de memoria histórica, mantiene **políticas de acceso para investigadores** que pueden facilitar la consulta de documentos técnicos militares. La presencia de este manual en Australia refleja el **uso extensivo del obús M2A1 por las fuerzas australianas en múltiples conflictos del siglo XX**, particularmente en el **Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea**.

Para el usuario, el **contacto directo con el AWM** o la búsqueda en sus catálogos en línea podría proporcionar acceso a **versiones escaneadas o fotocopias de las tablas relevantes**. La referencia específica **LIB51322** proporciona un punto de partida concreto para investigadores que buscan acceder a las tablas de tiro originales.

4.3.2 eHive: registros de tablas de tiro históricas La plataforma **eHive**, utilizada por múltiples instituciones de memoria para la catalogación de colecciones, ha sido identificada como contenedora de **registros de tablas de tiro históricas**. Aunque el acceso directo a documentos digitales no siempre está disponible, los registros de eHive pueden proporcionar **información sobre la existencia y ubicación de documentación técnica adicional** en colecciones institucionales alrededor del mundo.

5. Parámetros Técnicos para Validación del Algoritmo

5.1 Criterios de Precisión Requeridos

5.1.1 Error máximo permitido: 0.5 milésimas de error en precisión El usuario ha establecido un criterio de **precisión excepcionalmente riguroso: un error máximo de 0.5 milésimas**. La precisión en el contexto de tablas de tiro se refiere a la **consistencia del impacto del proyectil respecto al punto objetivo**, medida típicamente como la **desviación estándar o el error probable circular (CEP)**. Un error de **0.5 milésimas en precisión** implica que, para un alcance típico de **15,000 metros**, la **dispersión lateral del impacto debe estar dentro de aproximadamente 7.5 metros** ($15,000 \times 0.0005 \times 1$ radián aproximado). Este nivel de precisión es **comparable o superior a los estándares de muchos sistemas de artillería de la época de 1985**, y representa un **desafío significativo para cualquier modelo balístico**.

Para alcanzar esta precisión, el algoritmo debe incorporar **modelos de trayectoria de alta fidelidad** que incluyan: **efectos de rotación de la Tierra (Coriolis y centrífugal)**, **variaciones de densidad del aire con la altitud (atmósfera estándar ICAO o similar)**, **correcciones por temperatura del propulsor con coeficientes específicos por tipo de carga**, **modelos de coeficiente de arrastre válidos en todo el régimen de velocidades (subsónico, transónico, supersónico)**, y **correcciones por desgaste del cañón y variación de velocidad inicial entre lotes de munición**.

5.1.2 Error máximo permitido: 0.5 milésimas de error en eficacia La eficacia en este contexto se refiere a la **capacidad del algoritmo para reproducir los valores de las tablas de tiro oficiales**, es decir, la **“fidelidad de reproducción” del modelo**. Un error de **0.5 milésimas en eficacia** significa que, para cualquier entrada dada (alcance, carga, condiciones), la salida del algoritmo (elevación, tiempo de vuelo, etc.) debe diferir de la tabla oficial en **no más de 0.5 milésimas**. Dado que las tablas de tiro típicamente presentan datos en **incrementos de 5 o 10 mils**, este criterio implica una **interpolación y modelado de alta resolución** que va más allá de la precisión nominal de las tablas originales.

Para cumplir con este criterio, el algoritmo debe: **utilizar los mismos modelos matemáticos y coeficientes que emplearon los desarrolladores originales de las tablas**, **implementar métodos de integración numérica con error de truncamiento controlado (típicamente Runge-Kutta de cuarto orden o superior con paso adaptativo)**, **reproducir exactamente las condiciones atmosféricas estándar de referencia (temperatura 15°C, presión 1013.25 hPa, densidad 1.225 kg/m³ a nivel del mar)**, y **aplicar las mismas simplificaciones y aproximaciones que se utilizaron en la generación de las tablas originales** (por ejemplo, tratamiento de la deriva como función lineal del tiempo de vuelo).

5.2 Elementos de Datos de Tablas de Tiro

Elemento de Datos	Símbolo	Unidades	Descripción	Relevancia para Validación
Elevación de cuadrante	QE	milésimas (mils)	Ángulo del eje del tubo respecto a la horizontal	Parámetro principal de control del alcance
Tiempo de vuelo	TOF	segundos (s)	Duración desde disparo hasta impacto/eyección	Crítico para ajuste de espoletas de tiempo
Alcance al impacto	—	metros (m)	Distancia horizontal desde el arma hasta el impacto	Variable de entrada principal para consulta de tablas
Deriva	—	milésimas (mils)	Desviación lateral debida a rotación del proyectil	Corrección sistemática en deflexión
Corrección de deflexión por viento	—	mils/(nudo)	Sensibilidad al viento cruzado	Parámetro para condiciones no estándar
Ajuste de espoleta	—	segundos o grados	Configuración de tiempo de espoleta mecánica	Crítico para misiones de eyección aérea

Tabla 3: Elementos esenciales de datos en tablas de tiro de artillería

5.2.1 Elevación de cuadrante (Quadrant Elevation, QE) La elevación de cuadrante es el ángulo del eje del tubo respecto a la horizontal, medido en milésimas (mils). En el sistema NATO, 6,400 mils equivalen a un círculo completo (aproximadamente 0.05625 grados por mil). Es el **parámetro principal de control del alcance del proyectil**. Las tablas de tiro proporcionan valores de QE para alcances específicos, típicamente en incrementos de **100 o 500 metros**, con **interpolación requerida para alcances intermedios**. El algoritmo del usuario debe ser capaz de reproducir estos valores con la precisión especificada, considerando la **no-linealidad de la relación alcance-elevación** debida a la resistencia del aire.

5.2.2 Tiempo de vuelo (Time of Flight) El tiempo de vuelo es la **duración desde el disparo hasta el impacto** (o eyección, para proyectiles con submuniciones). Este parámetro es **crítico para el ajuste de espoletas de tiempo** y para el **cálculo de correcciones meteorológicas**. Los **vientos de altura afectan la trayectoria en proporción al tiempo de exposición**, haciendo que el tiempo de vuelo sea un **factor multiplicativo en las correcciones de viento**. Las tablas de tiro típicamente presentan tiempo de vuelo en **segundos con precisión de décimas o centésimas**.

5.2.3 Alcance al impacto (Range to Impact) El alcance al impacto es la **distancia horizontal desde el arma hasta el punto de impacto del proyectil**, medida en metros. Es el **parámetro de entrada principal para la consulta de tablas de tiro**: dado un alcance, se busca la elevación de cuadrante correspondiente. Las tablas típicamente cubren rangos desde el **alcance mínimo práctico** (típicamente 2,000-3,000 m para evitar zonas de peligro) hasta el **alcance máximo con carga completa**.

5.2.4 Correcciones de deflexión (Deflection Corrections) Las **correcciones de deflexión** incluyen la **deriva (drift)** del proyectil debida a la **rotación de la Tierra y a la estabilización por giro del proyectil**, así como **correcciones para viento cruzado estándar**. La deriva es típicamente **hacia la derecha en el hemisferio norte** para proyectiles con estabilización por giro (rotación en sentido horario vista desde atrás), con valores que aumentan con el tiempo de vuelo. Las tablas de tiro proporcionan **valores de deriva en milésimas y coeficientes de corrección por viento cruzado en mils por nudo de viento**.

5.2.5 Ajustes de espoleta (Fuze Settings) Los **ajustes de espoleta** son las **configuraciones de tiempo o proximidad** que determinan el momento y modo de funcionamiento de la carga útil del proyectil. Para **espoletas de tiempo mecánicas** (como la M84A1 o M577), el ajuste se expresa típicamente en **segundos o en grados de un dial de configuración**. Para **espoletas electrónicas**, el ajuste puede ser más preciso. Las tablas de tiro incluyen **curvas de tiempo de vuelo versus alcance** que permiten determinar el ajuste de espoleta para una altura de eyección o tiempo de detonación deseados.

5.3 Métodos de Corrección Balística

5.3.1 Método de addendum de tabla de tiro tabular (TFT Addendum) El método de addendum de tabla de tiro tabular es la técnica estándar del Ejército de los Estados Unidos para adaptar tablas de tiro de proyectiles de referencia a proyectiles con características balísticas diferentes. El FT 155-ADD-R-1 es el ejemplo paradigmático de este método: utiliza **datos de registro del proyectil HE M107** para derivar **correcciones aplicables al proyectil HE M483A1**.

La metodología implica: **registro del proyectil de referencia (M107) en condiciones de campo para obtener correcciones específicas de la batería, aplicación de factores de transferencia tabulados en el addendum para convertir correcciones del M107 al M483A1, y cálculo de datos de tiro para el M483A1 utilizando las correcciones transferidas.**

Este método es **económicamente eficiente** porque evita la necesidad de **disparos de registro costosos con munición especializada**, y **operacionalmente práctico** porque permite a las unidades utilizar **procedimientos de registro estándar con munición HE convencional**. Para el algoritmo del usuario, la validación contra el FT 155-ADD-R-1 requiere **reproducir exactamente los factores de transferencia** y demostrar que las **correcciones calculadas coinciden con las tabuladas dentro de la tolerancia de 0.5 milésimas.**

5.3.2 Método de tabla de tiro gráfica (GFT - Graphical Firing Table) El método de tabla de tiro gráfica (GFT) es una **representación visual de los datos de tabla de tiro** que permite **lectura directa de soluciones de tiro sin interpolación numérica**. Las GFTs típicamente presentan **curvas de elevación versus alcance, tiempo de vuelo versus alcance, y otras relaciones funcionales** en formato de gráfico de líneas con escalas graduadas. El manual **FM 6-40 de 1984** incluye referencias específicas a **GFTs para proyectiles de iluminación M485**, indicando que este formato era **complementario a las tablas tabulares** en la época de 1985.

Las GFTs ofrecen **velocidad de consulta en condiciones de campo** pero con **menor precisión que las tablas tabulares** debido a las limitaciones de resolución gráfica. Para el algoritmo del usuario, la generación de datos compatibles con formatos GFT puede ser un **requisito secundario de interoperabilidad**, aunque la **validación primaria debe realizarse contra las tablas tabulares de alta resolución.**

5.3.3 Correcciones de registro de alto estallido (High-Burst Registration) El método de registro de alto estallido es una **técnica de calibración de batería** que utiliza **proyectiles con espoletas de tiempo para detonar la carga a una altura conocida sobre el terreno**, permitiendo **observación visual del punto de estallido y corrección de los datos de tiro**. Este método es particularmente útil para **proyectiles que no producen impacto visible** (como los de eyección de submuniciones) o en **condiciones de visibilidad limitada del impacto en tierra.**

Las correcciones de registro de alto estallido incluyen **ajustes en elevación, deflexión y tiempo de espoleta** que compensan las **diferencias entre las condiciones reales de tiro y las condiciones estándar de la tabla de tiro**. El **FT 155-ADD-R-1** fue específicamente diseñado para **integrarse con este método de registro**, utilizando datos de registro de alto estallido del M107 para el M483A1. La validación del algoritmo debe incluir la **capacidad de reproducir las correcciones de registro con la precisión especificada.**

6. Consideraciones para Implementación del Algoritmo

6.1 Entradas del Modelo

6.1.1 Datos de proyectil: tipo, peso, coeficiente balístico Los **datos de proyectil** constituyen la **base física del modelo balístico**. Para cada tipo de proyectil (HE M1/M106/M107, ILLUM M314/M485, HERA M549A1, RAAM LM718A1, SMOKE HC), el algoritmo requiere: **peso total del proyectil (kg), peso de la carga útil (kg), longitud y diámetro del proyectil (m), posición del centro de gravedad respecto a la base, momento de inercia axial y transversal, coeficiente de arrastre**

como función del número de Mach (tabla o función analítica), y coeficiente de sustentación y momento de cabeceo (para modelos de 6 grados de libertad).

El **coeficiente de arrastre** es particularmente crítico, ya que determina la **deceleración del proyectil en vuelo** y, consecuentemente, el **alcance y la forma de la trayectoria**. Los coeficientes de arrastre típicamente se presentan en **tablas de valores discretos versus número de Mach**, con interpolación lineal o spline para valores intermedios. Para proyectiles con **geometría compleja** (como el HERA con su base de cohete), pueden requerirse **coeficientes de arrastre diferentes para fases de vuelo con y sin propulsión**.

6.1.2 Datos de propulsor: tipo de carga, velocidad inicial Los datos de propulsor determinan las **condiciones iniciales de la trayectoria**. Para cada configuración de carga (GB M3A1, RB M203, WB M119A2, WB M4A2 para 155 mm; cargas 1-7 con M67 para 105 mm), el algoritmo requiere: **velocidad inicial estándar (m/s) a temperatura de referencia (típicamente 21°C)**, **coeficiente de variación de velocidad con temperatura (m/s/°C)**, **desviación estándar de velocidad entre lotes de producción**, y **presión máxima de cámara (para verificación de seguridad)**.

La **velocidad inicial** es el **parámetro más sensible del modelo balístico**: un error de **1% en velocidad inicial** puede producir un error de **2% o más en alcance** para trayectorias de alto ángulo. El algoritmo debe implementar **correcciones de temperatura de propulsor** con los coeficientes específicos de cada tipo de carga, típicamente del orden de **-0.8 a -1.2 m/s por °C por debajo de la temperatura de referencia**.

6.1.3 Condiciones atmosféricas estándar y no estándar Las **condiciones atmosféricas** afectan significativamente la trayectoria del proyectil, particularmente a **velocidades subsónicas donde la densidad del aire es el factor dominante del arrastre**. El algoritmo debe implementar: **atmósfera estándar de referencia (ICAO: temperatura 15°C a nivel del mar, gradiente de -6.5°C/km, presión 1013.25 hPa, densidad 1.225 kg/m³)**, **correcciones por desviación de temperatura del aire estándar**, **correcciones por desviación de presión atmosférica (o densidad, equivalentemente)**, y **modelo de viento: velocidad y dirección en múltiples capas de altitud**.

Para **validación contra tablas de tiro de 1985**, es crítico utilizar **exactamente el mismo modelo atmosférico** que emplearon los desarrolladores originales, que puede diferir ligeramente del estándar ICAO moderno. Las tablas de tiro típicamente proporcionan **correcciones en forma de factores multiplicativos o aditivos** que el algoritmo debe reproducir.

6.2 Procesamiento Balístico

6.2.1 Cálculo de trayectoria exterior El **cálculo de trayectoria exterior** es el **núcleo computacional del algoritmo**. Para precisión de 0.5 milésimas, se recomienda: **modelo de 3 grados de libertad (3-DOF: posición y velocidad del centro de masa)** como mínimo, **modelo de 6 grados de libertad (6-DOF: incluyendo actitud y velocidades angulares)** para proyectiles con estabilidad marginal o maniobras, **integración numérica con método de Runge-Kutta de cuarto orden o superior**, **paso de integración adaptativo: pequeño (1-10 ms) en fases críticas (lanzamiento, transición supersónica-subsónica)**, mayor en vuelo balístico estable, y **verificación de conservación de energía y momento como control de calidad**.

La **ecuación fundamental del movimiento** incluye: **fuerza de gravedad (variación con altitud según modelo de Tierra esférica u oblata)**, **fuerza de arrastre (opuesta a la velocidad relativa respecto al aire, proporcional a densidad del aire, cuadrado de velocidad, y coeficiente de**

arrastre), fuerza de Magnus (para proyectiles con giro, perpendicular al plano de velocidad y eje de giro), y fuerza de Coriolis (para alcances extendidos, proporcional a velocidad y velocidad angular de rotación de la Tierra).

6.2.2 Aplicación de correcciones meteorológicas Las correcciones meteorológicas transforman la solución de tiro estándar en una solución para condiciones reales de campo. El algoritmo debe implementar: **corrección por temperatura de aire:** afecta densidad del aire y velocidad del sonido, **corrección por presión atmosférica:** afecta directamente densidad del aire y arrastre, **corrección por viento:** integración del efecto del viento a lo largo de la trayectoria, típicamente aproximada como viento efectivo ponderado por tiempo de exposición en capas de altitud, y **corrección por humedad:** efecto menor, típicamente despreciable para precisión de 0.5 mils.

Las tablas de tiro de 1985 típicamente presentan estas correcciones en **forma de factores de corrección por unidad de desviación** (por ejemplo, metros de alcance por °C de temperatura, o milésimas de deflexión por nudo de viento cruzado). El algoritmo debe **reproducir exactamente** estos factores de corrección para validación exitosa.

6.2.3 Ajustes por variación de munición y propulsor Los ajustes por variación de munición y propulsor compensan las diferencias entre el lote de munición real y el lote de referencia de la tabla de tiro. Estos ajustes incluyen: **corrección por velocidad inicial medida (Muzzle Velocity Variation, MVV):** ajuste de elevación proporcional a la diferencia entre velocidad inicial real y velocidad inicial tabular, **corrección por peso del proyectil:** ajuste por desviaciones del peso nominal, y **corrección por temperatura de propulsor:** ya mencionada, pero crítica para precisión.

El método de **registro de batería** utiliza disparos de prueba para medir las desviaciones sistemáticas y aplicar correcciones específicas. El **FT 155-ADD-R-1** extiende este método a **proyectiles no registrados directamente**, utilizando factores de transferencia desde el proyectil de referencia. El algoritmo debe ser capaz de **incorporar estos factores de transferencia** y reproducir las correcciones resultantes con precisión de 0.5 milésimas.

6.3 Salidas y Formato de Tablas

6.3.1 Estructura tabular compatible con formatos militares estándar La salida del algoritmo debe presentarse en formato compatible con las tablas de tiro militares estándar, facilitando la comparación directa con documentación oficial. La estructura recomendada incluye: **encabezado** con identificación del proyectil, propulsor, sistema de armas, y fecha de generación, **tabla principal** con columnas: alcance (m), elevación de cuadrante (mils), tiempo de vuelo (s), deriva (mils), corrección de deflexión por viento de 1 nudo (mils), corrección de alcance por temperatura de propulsor de 1°C (m o %), corrección de alcance por presión de 1 hPa (m o %), y tablas de corrección adicionales para condiciones no estándar: viento en componentes (de frente, cruzado), temperatura del aire, densidad del aire.

Para **validación contra FT 155-ADD-R-1**, se requiere adicionalmente: **tabla de factores de transferencia desde proyectil de referencia (M107)**, con columnas para **corrección de elevación (Δ mils)**, **corrección de tiempo de vuelo (Δ s)**, **corrección de deflexión (Δ mils)** para cada combinación de carga y alcance.

6.3.2 Presentación de datos para múltiples cargas y zonas La presentación de datos para múltiples cargas y zonas debe seguir la convención de organización de tablas de tiro militares: secciones separadas para cada configuración de carga (Charge 1, Charge 2, ..., Charge 8 para 155 mm; Charges 1-7 para 105 mm), dentro de cada sección, datos ordenados por alcance creciente, indicación clara de límites de alcance válidos para cada carga (alcance mínimo por seguridad, alcance máximo por capacidad), y notas de pie de página con supuestos del modelo, limitaciones de precisión, y referencias a documentación fuente.

Para facilitar la validación, se recomienda generar **tablas de diferencias** que muestren directamente la desviación entre valores del algoritmo y valores de referencia de las tablas oficiales, con resaltado de valores que excedan la tolerancia de 0.5 milésimas. Esta presentación permite identificación rápida de áreas del modelo que requieren refinamiento.